

Diagnóstico Piloto FGV-DATAPREV - Banco de Dados

24 questões | Tempo sugerido: **50 minutos** | Não há penalização por erro.

1.

Trabalhar com dados não estruturados representa um grande desafio para as empresas, pois esses dados:

- A)** são planejados desde a elaboração da estrutura para um propósito estrito.
 - B)** possuem estrutura rígida e previamente definida.
 - C)** correspondem a estruturas que não limitam a quantidade de informações coletadas e hierarquizam seus documentos por meio de elementos semânticos, como o código HTML.
 - D)** não requerem estruturas bem definidas ou padronizadas e podem ser compostos por elementos diversos, comuns ao cotidiano das pessoas.
 - E)** representam cerca de 80% deste universo, podendo ser fotos, áudios, vídeos, textos, formulários online e tabelas de bancos de dados relacionais.
-

2.

BDFree é um banco de dados distribuído que utiliza uma estrutura de armazenamento NoSQL. No BDFree quaisquer solicitações retornam respostas válidas em um intervalo de tempo razoável, independentemente da aplicação que o utiliza, devido ao cumprimento da propriedade que:

- A)** viabiliza que cada cliente tenha a mesma visão dos dados;
 - B)** mantém cópias de itens de dados visíveis para várias transações;
 - C)** assegura que cada requisição receba a informação mais recente ou um erro;
 - D)** garante que partes da estrutura do banco de dados que estejam desativadas sejam ignoradas;
 - E)** replica dados entre as estruturas do banco de dados antes que a gravação seja considerada bem-sucedida.
-

3.

O MongoDB é um banco de dados NoSQL amplamente utilizado devido à sua flexibilidade e escalabilidade. Ele é popular em diversas aplicações modernas por suportar grandes volumes de dados e operações de leitura e escrita rápidas.

Em um servidor MongoDB, o comando "mongotop --host <hostname> --port <port> 1"

- A)** exibe o número total de documentos em cada coleção a cada segundo.
 - B)** monitora o espaço em disco usado por cada coleção a cada segundo.
 - C)** monitora o tempo gasto em operações de leitura e escrita para cada coleção a cada segundo.
 - D)** exibe o número de chamadas para cada coleção a cada segundo.
 - E)** calcula o tempo de cada busca solicitada por usuários a cada segundo.
-

4.

A ingestão de dados consiste na coleta, importação ou transferência de dados para um sistema de armazenamento e processamento. Em geral, a ingestão de dados representa o primeiro passo em um pipeline de processamento. Os dois principais métodos de ingestão de dados são a ingestão em lote (batch) e a ingestão em tempo real (streaming). A respeito desses métodos, avalie as afirmativas a seguir. I. A ingestão em lotes se dá continuamente ao longo do tempo e é utilizada quando há necessidade de se processar os dados imediatamente após sua coleta. II. A ingestão em tempo real incorpora novos dados em massa, em intervalos ou blocos periodicamente transmitidos da fonte para o dispositivo em que ocorre o processamento. III. Em ambos os métodos, é comum que os dados sejam transformados e validados, garantindo-se assim a precisão e a consistência das informações ingeridas. Está correto o que se afirma em

- A)** I, apenas.
 - B)** II, apenas.
 - C)** III, apenas.
 - D)** I e II, apenas.
 - E)** I, II e III.
-

5.

Em um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD), recursos como Stored Procedures e Triggers são utilizados para dar maior flexibilidade para as aplicações a serem desenvolvidas, com o objetivo de regras e controles serem implementados na camada do banco.

No contexto apresentado, assinale a opção que mostra a principal diferença entre Stored Procedures e Triggers.

- A)** Stored Procedures são usadas para automatizar a execução de tarefas rotineiras, enquanto Triggers são usadas para armazenar procedimentos complexos.
 - B)** Stored Procedures são acionadas automaticamente em resposta a eventos específicos, enquanto Triggers são procedimentos armazenados que podem ser chamados explicitamente por comandos SQL.
 - C)** Stored Procedures são sempre escritas em linguagens de programação de alto nível, enquanto Triggers são escritas em SQL puro.
 - D)** Stored Procedures são armazenadas no disco junto com os dados do banco, enquanto Triggers são armazenadas apenas na memória principal do servidor.
 - E)** Stored Procedures são executadas apenas uma vez por evento, enquanto Triggers são executadas repetidamente até que o evento seja concluído.
-

6.

Maria gerencia um banco de dados SQL Server, e precisa criar um mecanismo que monitore todas as alterações ocorridas na estrutura das tabelas, especialmente os efeitos dos comandos CREATE, ALTER e DROP.

- A)** Funções escalares;
 - B)** Sequences;
 - C)** Statistics;
 - D)** Stored Procedures;
 - E)** Triggers.
-

7.

Num banco de dados relacional, considere as tabelas T1 e T2, criadas como descrito a seguir.

■ T1 tem duas colunas, intituladas A e B, do tipo inteiro; a coluna A é declarada como primary key, e não aceita valores nulos.

■ T2 tem duas colunas, intituladas C e A, do tipo inteiro; a coluna C é declarada como primary key, e não aceita valores nulos; a coluna A foi declarada como UNIQUE, não aceita valores nulos e ainda foi declarada como uma foreign key que referencia a coluna A da tabela T1.

À luz dessa estrutura, é correto afirmar que o relacionamento entre T1 e T2:

- A)** é do tipo 1:1;
 - B)** é do tipo 1:N;
 - C)** é do tipo N:1;
 - D)** é do tipo M:N;
 - E)** não pode ser categorizado, pois isso depende das instâncias de cada tabela.
-

8.

Em projetos de banco de dados, os modelos conceituais são elaborados para descrever, necessariamente,

- A)** os aspectos de software e de hardware que serão utilizados para armazenamento de dados.
 - B)** as chaves de acesso, os controles de chaves duplicadas e a integridade referencial.
 - C)** a visão geral dos principais dados e suas relações, independentemente das restrições de implementação.
 - D)** as entidades, os relacionamentos, os índices e o sistema gerenciador de banco de dados escolhido.
 - E)** as necessidades e as preocupações para normalização das estruturas de dados.
-

9.

O processo de tomada de decisão conta com ferramentas computacionais que otimizam e auxiliam gestores em diferentes níveis de atuação organizacional. No que se refere ao suporte de dados, os armazéns de dados (ou data warehouses) representam uma importante alternativa para o armazenamento de dados por conta de suas características estruturais.

Assinale a opção apresenta uma característica que diferencia um data warehouse de uma base de dados com suporte ao processamento OLTP.

- A)** Dimensões e níveis de agregação ilimitados.
 - B)** Operações restritas em dimensões.
 - C)** Tratamento estático da matriz esparsa.
 - D)** Visão conceitual unidimensional.
 - E)** Volatilidade dos dados armazenados.
-

10.

Em banco de dados, uma transação é composta por diversas operações sobre os dados, como leitura, alteração, inserção e remoção. Contudo, a transação é percebida como uma operação lógica única sobre os dados.

Com isso, para garantir a consistência de um banco de dados, as transações devem satisfazer algumas propriedades, como:

- (i) todas as operações da transação são executadas em caso de sucesso; ou
- (ii) em caso de falhas, todas as operações são desfeitas e o banco de dados deve voltar ao mesmo estado em que estava antes do início da transação.

- A)** atomicidade;
 - B)** consistência;
 - C)** isolamento;
 - D)** durabilidade;
 - E)** redundância.
-

11.

Com relação às propriedades ACID, fundamentais na implementação de bancos de dados relacionais, a durabilidade das transações é obtida por meio:

- A)** da utilização de triggers;
 - B)** de algoritmos baseados em timestamp ordering;
 - C)** de algoritmos two-phase locking;
 - D)** de mecanismos e recursos externos ao SGBD;
 - E)** de replicação e redundância em memória estável.
-

12.

A normalização de dados é o processo de analisar os esquemas de relações com base nas dependências funcionais de seus atributos e chaves primárias, envolvendo uma série de Formas Normais (FN). Observe o esquema da tabela "Pedido", a seguir. A tabela "Pedido" possui chave primária composta (ID_PEDIDO, ID_CLIENTE), atributos com valores atômicos e dependência parcial de coluna não chave (NOME_CLIENTE) com parte da chave primária (ID_CLIENTE). Com base nisso, "Pedido" está normalizada na FN:

- A)** 1FN;
 - B)** 2FN;
 - C)** 3FN;
 - D)** 4FN;
 - E)** 5FN
-

13.

A normalização de esquemas de bancos de dados é feita a partir das dependências funcionais existentes entre as colunas de uma tabela. Além disso, é possível combinar dependências e derivar novas dependências a partir de axiomas preestabelecidos. Considerando uma tabela hipotética, com colunas X, Y e Z, o axioma da transitividade é definido como segue:

- A)** Se $X \rightarrow Y$ e $X \rightarrow Z$ então $Z \rightarrow XY$;
 - B)** Se $X \rightarrow Y$ e $Y \rightarrow Z$ então $X \rightarrow Z$;
 - C)** Se $X \rightarrow Y$ então $XZ \rightarrow YZ$;
 - D)** Se $X \rightarrow Y$ então $X \rightarrow XY$;
 - E)** Se $XY \rightarrow Z$ então $X \rightarrow Z$.
-

14.

Os principais Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados oferecem total suporte à linguagem SQL. Um aspecto importante da implementação do SQL é o tratamento para valores nulos quando esses são considerados como unknown values.

Nesse contexto, considere uma tabela T com colunas A e B, que podem conter valores nulos. T possui 100 registros e, em 50% das linhas, há pelo menos uma coluna preenchida com o valor NULL.

Considere a consulta a seguir:

```
SELECT * FROM T t1
```

```
WHERE t1.A = NULL or t1.B = NULL
```

O número máximo de linhas de resultados que seriam retornadas pela consulta é igual a

- A)** 0.
 - B)** 25.
 - C)** 50.
 - D)** 75.
 - E)** 100.
-

15.

Caio preparou o comando SQL exibido a seguir para deletar um conjunto de linhas de uma tabela.

```
delete from T1
```

```
where exists(select * from T2  
where T1.A1 = T2.A2)
```

Para testar seu comando e descobrir exatamente quais seriam as linhas deletadas, Caio pretende executar um comando sem alteração de dados que permita a identificação dessas linhas.

Para isso, basta que Caio substitua no comando original o termo:

- A)** “=” por “<>”;
 - B)** “delete from” por “show deleted rows from”;
 - C)** “delete” por “delete limit 0”;
 - D)** “delete” por “select *”;
 - E)** “exists” por “not exists”.
-

16.

No SQL Server 19, o comando de criação de restrições de chaves estrangeiras (em inglês, foreign key constraints) oferece as cláusulas ON DELETE e ON UPDATE, cujo conjunto de opções permitidas é:

- A)** CASCADE, NO ACTION, RAISE ERROR e SET NULL;
 - B)** CASCADE, NO ACTION, RESTRICT e SET NULL;
 - C)** CASCADE, NO ACTION, SET DEFAULT e SET NULL;
 - D)** NO ACTION, RAISE ERROR, SET DEFAULT e SET NULL;
 - E)** RESTRICT, SET DEFAULT e SET NULL.
-

17.

Observe a seguinte consulta SQL, feita no SQLite:

```
SELECT imagem, avg(imagem) OVER (PARTITION BY grau) AS media_grau FROM  
historico_bijecao;
```

O SQLite dispõe de vários tipos de função. Na consulta acima, a função avg foi usada como uma função do tipo:

- A)** core;
 - B)** math;
 - C)** window;
 - D)** ordinary scalar;
 - E)** ordinary aggregate.
-

18.

Maria executou as seguintes instruções em SQL para criação de tabelas:

```
CREATE TABLE T1 (  
  id_A INT,  
  a1 CHAR(10),  
  a2 CHAR(10));
```

```
CREATE TABLE T2 (  
  id_B INT,  
  b1 CHAR(10),
```

```
  b2 CHAR(10));
```

```
CREATE TABLE T3 (  
  id_A INT,  
  id_B INT,  
  c1 CHAR(10),  
  c2 CHAR(10));
```

Maria deseja listar a quantidade e os respectivos dados de T1 que possuem pelo menos 1 e no máximo 5 relacionamentos com T2.

Para isso, ela deve utilizar a instrução:

- A)**

```
SELECT COUNT(c.id_A), a.a1, a.a2  
FROM T1 a  
INNER JOIN T3 c ON c.id_A = a.id_A  
WHERE COUNT(c.id_A) <= 5;
```
- B)**

```
SELECT a.id_A, a.a1, a.a2  
FROM T1 a, T2 b  
LEFT OUTER JOIN T3 c ON c.id_A = a.id_A  
LEFT OUTER JOIN T3 c ON c.id_B = b.id_B  
GROUP BY a.a1, a.a2  
HAVING COUNT(a.id_A) <= 5;
```
- C)**

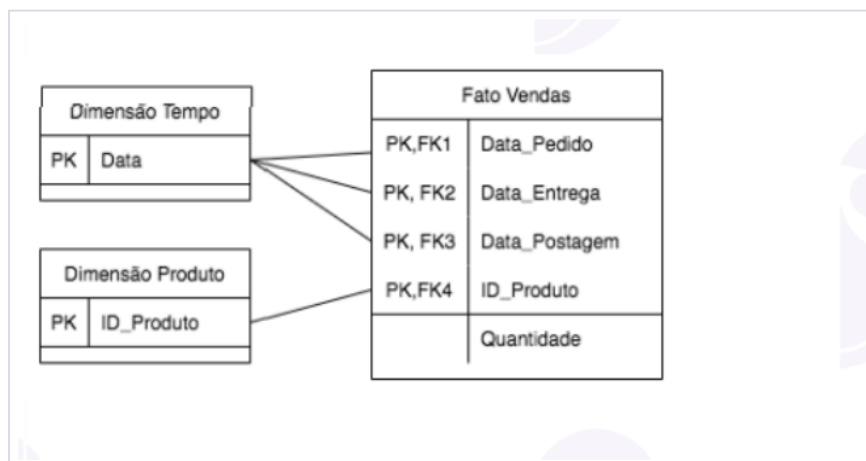
```
SELECT COUNT(a.id_A), a.a1, a.a2  
FROM T1 a  
INNER JOIN T3 c ON c.id_A = a.id_A  
WHERE a.id_A <= 5;
```
- D)**

```
SELECT COUNT(a.id_A), a.*  
FROM T1 a  
INNER JOIN T3 c ON c.id_A = a.id_A  
GROUP BY a.a1, a.a2  
HAVING COUNT(a.id_A) <= 5;
```
- E)**

```
SELECT a.id_A, a.a1, a.a2  
FROM T1 a  
RIGHT OUTER JOIN T3 c ON c.id_A = a.id_A  
GROUP BY a.id_A, a.a1, a.a2  
HAVING COUNT(a.id_A) <= 5;
```

19.

Observe a seguinte modelagem dimensional.



- A) Factless table;
- B) Fact Constellation;
- C) Role playing dimension;
- D) Degenerated dimension;
- E) Slowly changing dimension.

20.

Joana está elaborando um Diagrama Entidade Relacionamento para representar que a entidade Processo Judicial possui nenhum ou vários Réus. Na Notação Crow's foot (Pé de Galinha), para representar esse relacionamento, Joana deve utilizar a notação:

- A)
- B)
- C)
- D)
- E)

21.

O sistema de gerenciamento de banco de dados Oracle possui uma arquitetura complexa. Uma das estruturas mais importantes que podemos destacar é a de memória.

Duas das principais áreas de memória no Oracle são SGA (System Global Area) e PGA (Program Global Area).

Relacione as áreas de memória com a sua respectiva utilização e definição.

1. PGA

2. SGA

() Ao executar uma instrução SQL é armazenado: tabelas temporárias, Linhas de classificação, bitmaps de mesclagem, variáveis e pilha de chamadas

() Contém estruturas que podem ser dimensionadas de forma independente

() Está associada a cada sessão e irá variar seu tamanho de acordo com as necessidades de memória da sessão em dado momento.

() Aloca e desaloca a memória do servidor ao iniciar ou desligar a instância.

() Está presente em sua composição além de outras estruturas o stream pool, java pool.

Também fazem parte.

Assinale a opção que indica a relação correta, na ordem apresentada.

A) 2, 2, 1, 2 e 1.

B) 1, 1, 2, 2 e 2.

C) 1, 2, 1, 1 e 1.

D) 2, 1, 1, 2 e 1.

E) 1, 2, 1, 2 e 2.

22.

No contexto de Qualidade de Dados, o auditor de contas públicas João deverá analisar a consistência dos dados da base de dados AUD_CONTAS identificando variações sobre os valores dos atributos, como:

30% das entradas de dados na coluna CD_FUNCIONARIO estão marcadas com o caractere “espaço”

existem 200 linhas na tabela TBL_PROCESSO contendo dados sobre processos sem nenhuma linha contendo os seus detalhes

Para isso, a técnica de diagnóstico sobre a qualidade de dados que João deverá utilizar é:

A) profiling;

B) matching;

C) deduplicação;

D) data cleansing;

E) enriquecimento.

23.

Temos uma aplicação Spring Boot, utilizando Gradle e o H2. Assinale a opção que descreve, corretamente, os passos para migrar esta aplicação para usar o Maven com MySQL.

- A)** 1 - Remover todas as configurações do Gradle
2 - Adicionar dependência do MySQL no build.gradle
3 - Alterar as configurações do MySQL
 - B)** 1 - Manter o arquivo build.gradle e renomeá-lo para pom.xml
2 - Atualizar as configurações do MySQL
3 - Criar o esquema do banco de dados manualmente
 - C)** 1 - Converter o build.gradle para pom.xml
2 - Adicionar a dependência do MySQL no pom.xml
3 - Atualizar o application.properties para o MySQL
 - D)** 1 - Criar um novo projeto usando o npm (Node Package Manager) com configurações para Maven e MySQL.
2 - Copiar o código fonte do projeto antigo para o novo
3 - Reconfigurar o application.properties para o MySQL.
 - E)** 1 - Adicionar a dependência do MySQL no pom.xml
2 - Remover a dependência do H2 do pom.xml
3 - Adicionar as configurações do MySQL no pom.xml
-

24.

A biblioteca Python de tensores que pode ser utilizada em problemas de aprendizado profundo, podendo utilizar tanto processadores do tipo GPU quanto CPU, é denominada

- A)** PyFlow.
 - B)** PyTens
 - C)** PyNLP.
 - D)** Pandas.
 - E)** PyTorch.
-

Fim do diagnóstico.